



113學年度人工智慧學系一畢業專題

運用深度學習方法分析傷口類型

專題學生：黃妤涵(組長)、吳佩婷、溫苡均、李佩臻

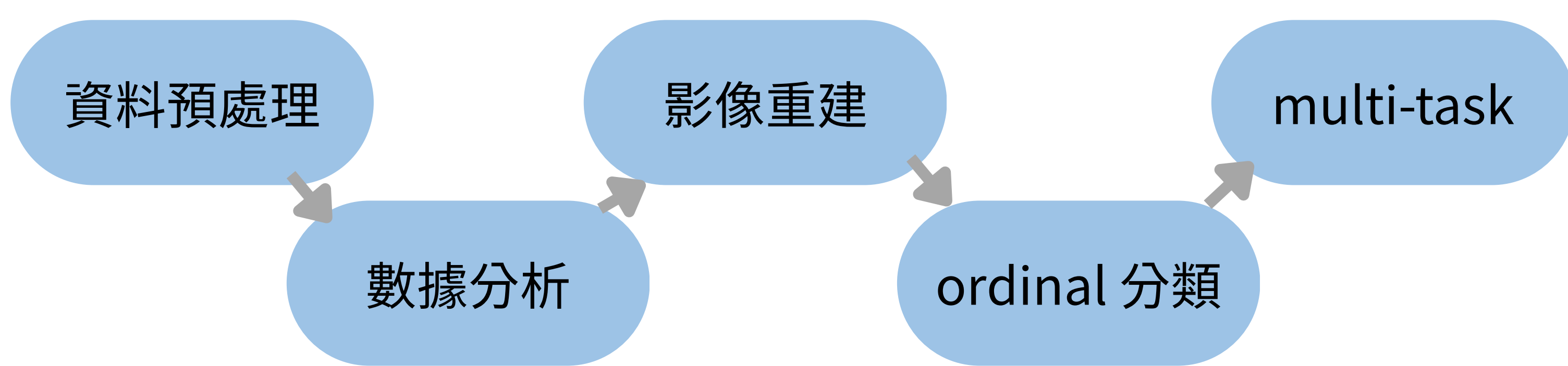
指導教授：鄧有光、林先彥

第 9 - 1 組

簡介與動機

同一類別的傷口比不同類別的傷口具有更高的相似性。
本專案主要聚焦於褥瘡傷口的類型（第1至第4期）。
目標是找出能夠最佳分類同類型傷口的深度學習模型。

實作方法及流程

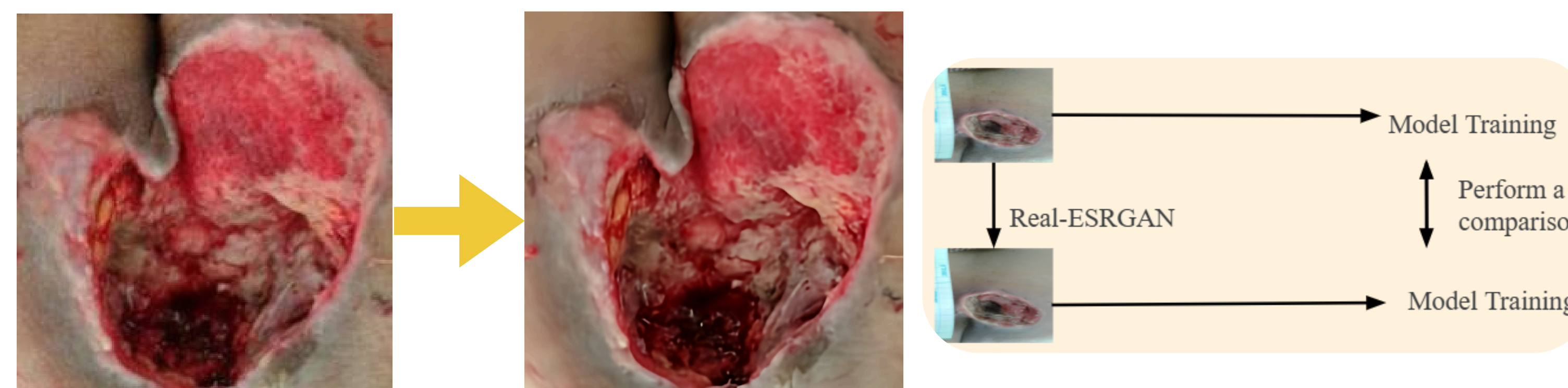


資料預處理

	Image Size	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	SUM
Roboflow1	640 * 640	468	419	503	464	1854
Roboflow2	640 * 640	219	138	392	421	1170
SUM		687	557	895	885	3024

訓練集：驗證集：測試集為 7：2：1
350：100：50 (張)

影像重建



模型選擇與訓練設置

- Efficientnet
- Resnet
- batch_size = 64
- optimizer：Adam
- Epoch：80
- img_width, img_height = 224, 224 / 896,896

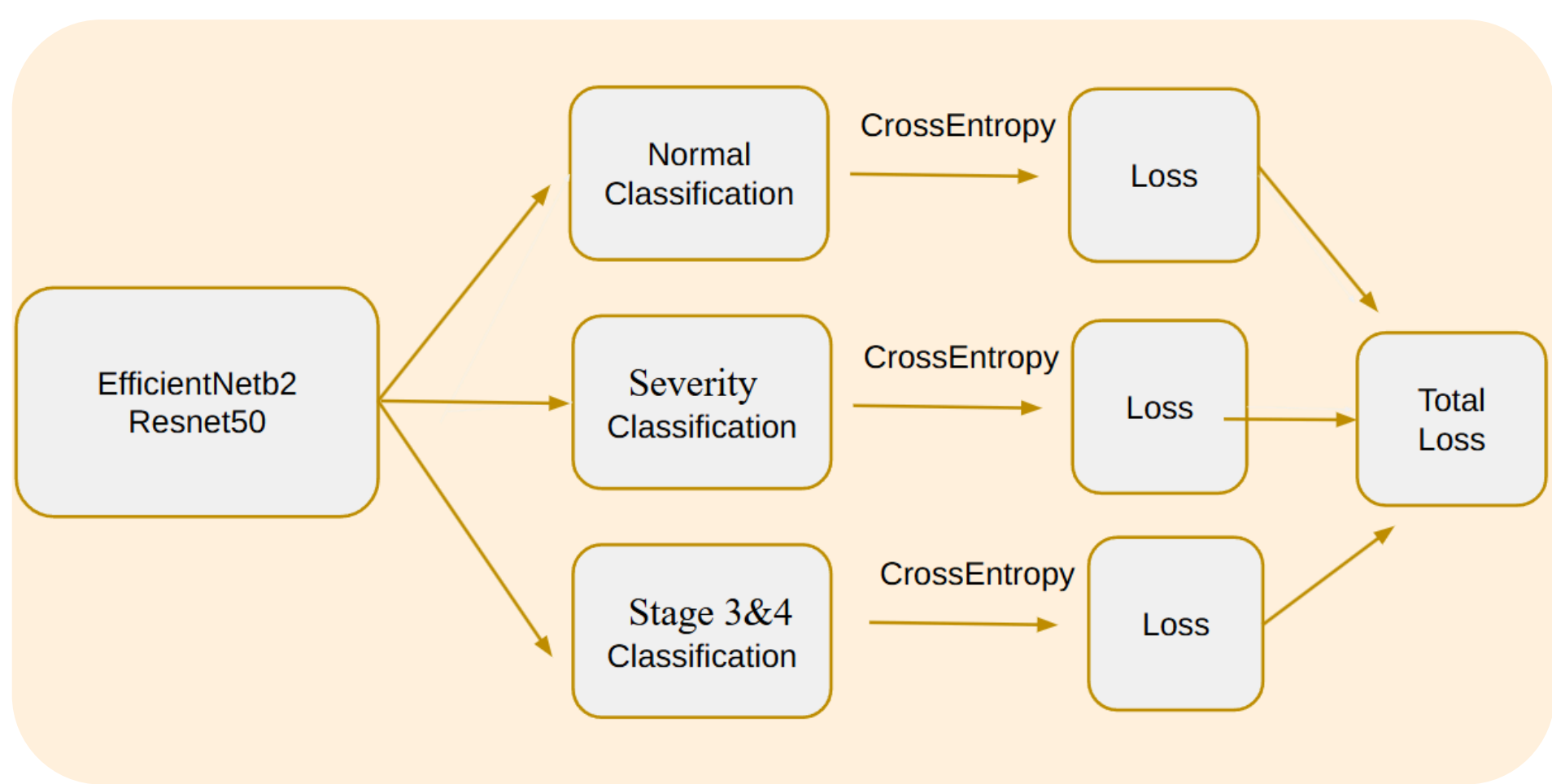
Ordinal Classification

- alpha2 (0.1~0.9) > 0.6
- eta (0.1~0.9) > 0.6
- optimizer_weight_decay (1e-3~1e-5) > 5e-4
- epochs (80)
- batch_size (32~256) > 64
- lr (1e-3~1e-5) > 1e-4

Multi-task EfficientNet

	epochs / batch size	optimizer / lr / weight_decay	lr_scheduler / step_size/gamma	loss function	Loss(weight/label_smoothing)
Normal Classification	20/16	Adam/0.0001/1e-4	StepLR/5/0.3	CrossEntropyLoss	[1.0,1.0,1.0,1.0] / 0.0
Severity Classification	20/16	Adam/0.0001/1e-4	StepLR/5/0.3	CrossEntropyLoss	[1.0,1.0] / 0.0
Stage 3&4 Classification	20/16	Adam/0.0001/1e-4	StepLR/5/0.3	CrossEntropyLoss	[1.0,1.0,1.0] / 0.0

Multi - Task 架構

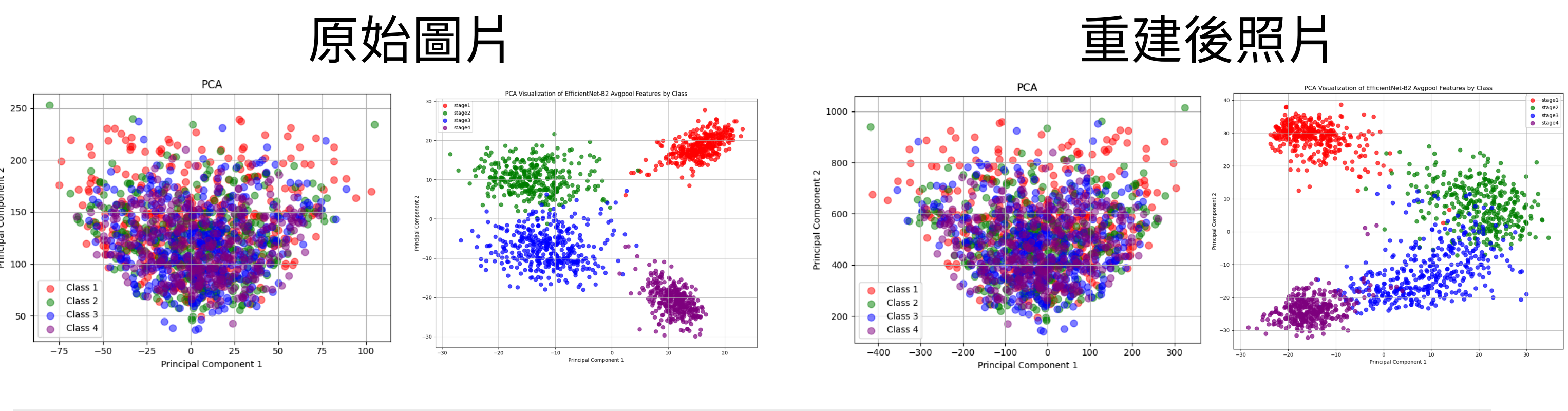


專題實驗成果與結論

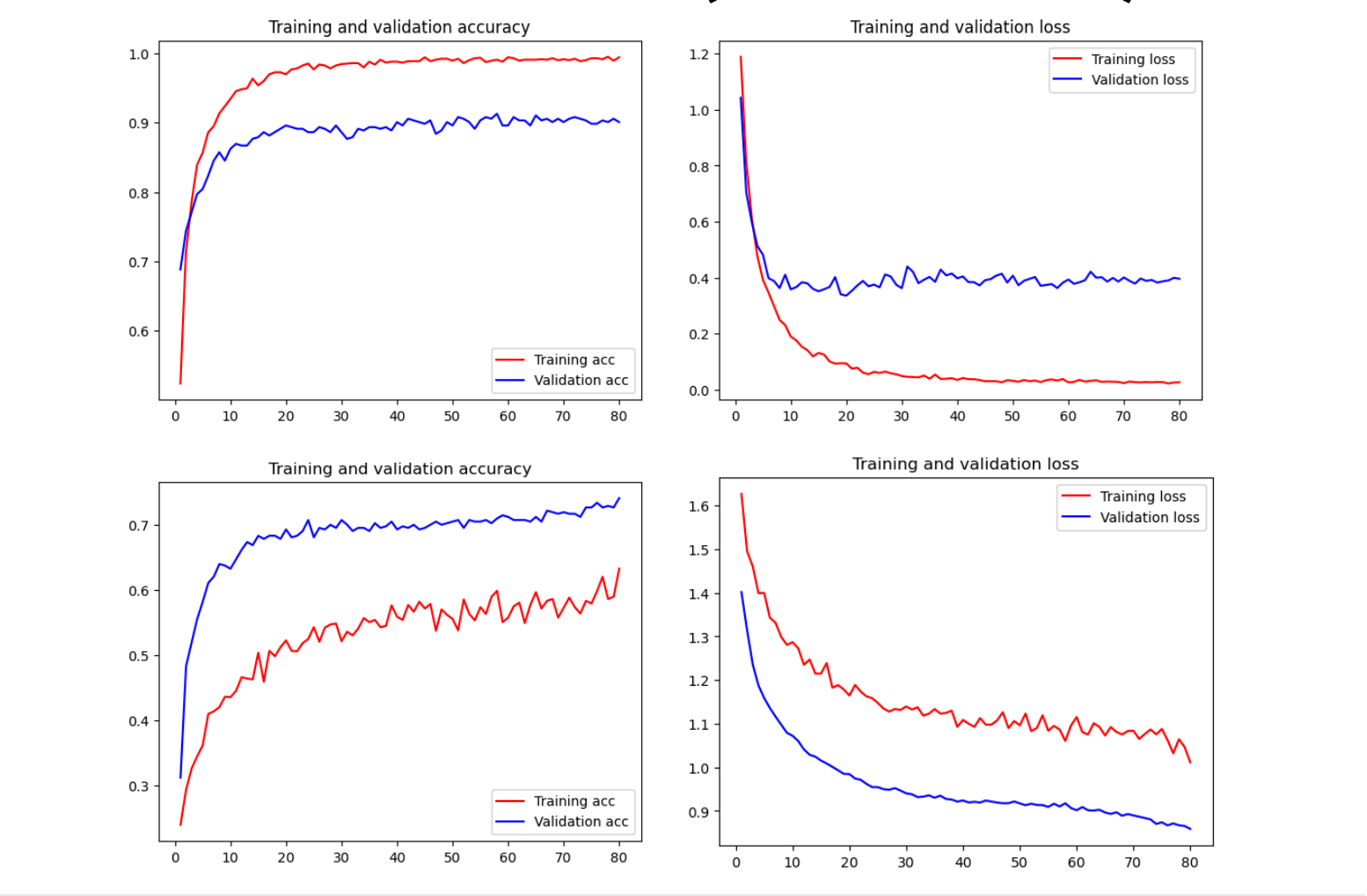
各模型最佳成果之比較

Model	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	Accuracy	Dataset
EfficientNet	0.91	0.83	0.80	0.91	0.8611	Roboflow 2
EfficientNet (Image reconstruction)	0.85	0.78	0.75	0.93	0.8241	Roboflow 2
EfficientNet (Ordinal)	0.67	0.03	0.47	0.61	0.50	Roboflow 2
EfficientNet (Multi-Task)	0.91	0.84	0.85	0.95	0.88	Roboflow 2

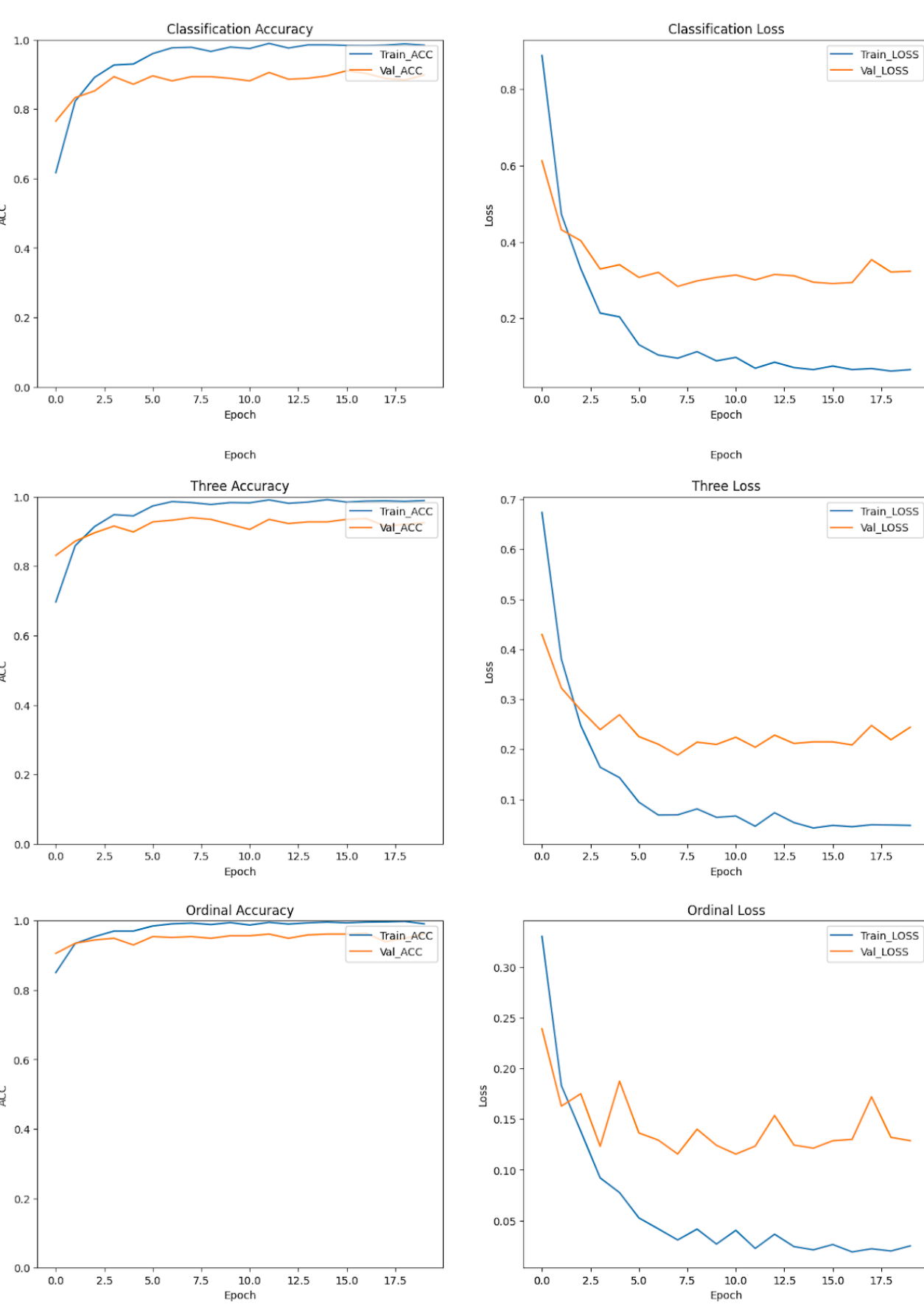
EfficientNet - Roboflow2



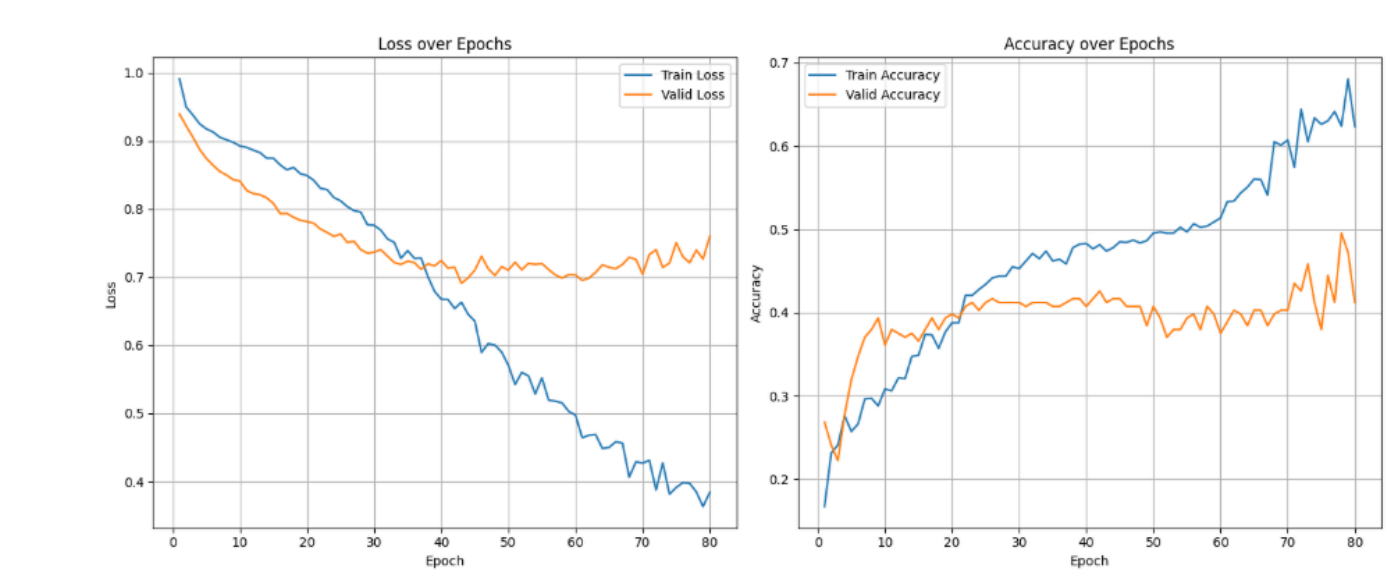
EfficientNet (原&重建)



Multi-task



Ordinal Classification



結論

- Roboflow1的資料和整體模型表現普遍低於Roboflow2
- 使用 EfficientNet 的 Mulit-Task 在 Roboflow2 資料集上訓練時取得了最佳效能
- 在我們的研究中使用 EfficientNet 的效能較 ResNet 佳

114 年 6 月 16 日

AI+SDGs=∞

ESG+AI=∞